

Esercizio 1. Sono dati due recipienti non graduati di capacità 3 e 5 litri. Si devono raccogliere esattamente 4 litri d'acqua nel recipiente più grande, utilizzando le seguenti operazioni:

- (1) riempire/svuotare uno dei due recipienti;
- (2) travasare il contenuto di un recipiente nell'altro.

Partendo dalla situazione in cui i due recipienti sono vuoti, descrivere la sequenza minima di operazioni necessarie per risolvere il problema.

Esercizio 2. Un barcaiolo B deve traghettare da una riva all'altra di un fiume un cavolo C, una capra G, e un lupo L; la barca può trasportare un solo passeggero oltre al barcaiolo. Il barcaiolo deve quindi trovare un modo per traghettare tutti i personaggi, evitando situazioni a rischio: non può lasciare soli lupo e capra, oppure capra e cavolo. Risolvere il problema dopo averlo ricondotto ad un problema di esplorazione su un grafo opportuno.